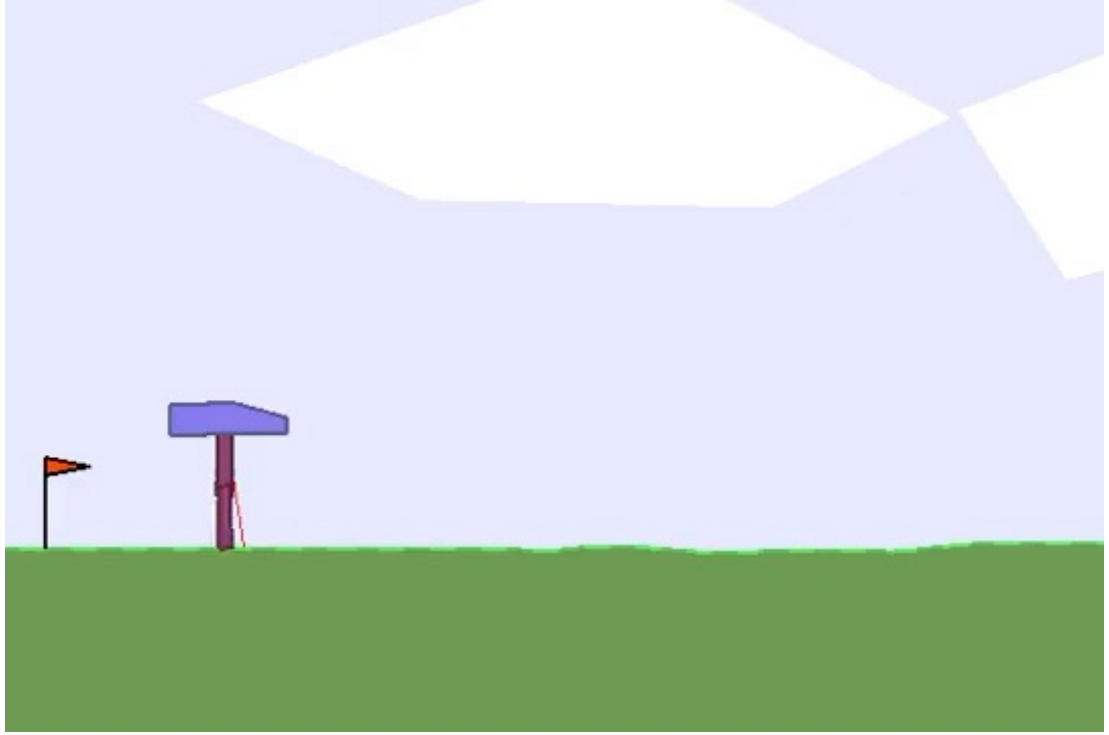
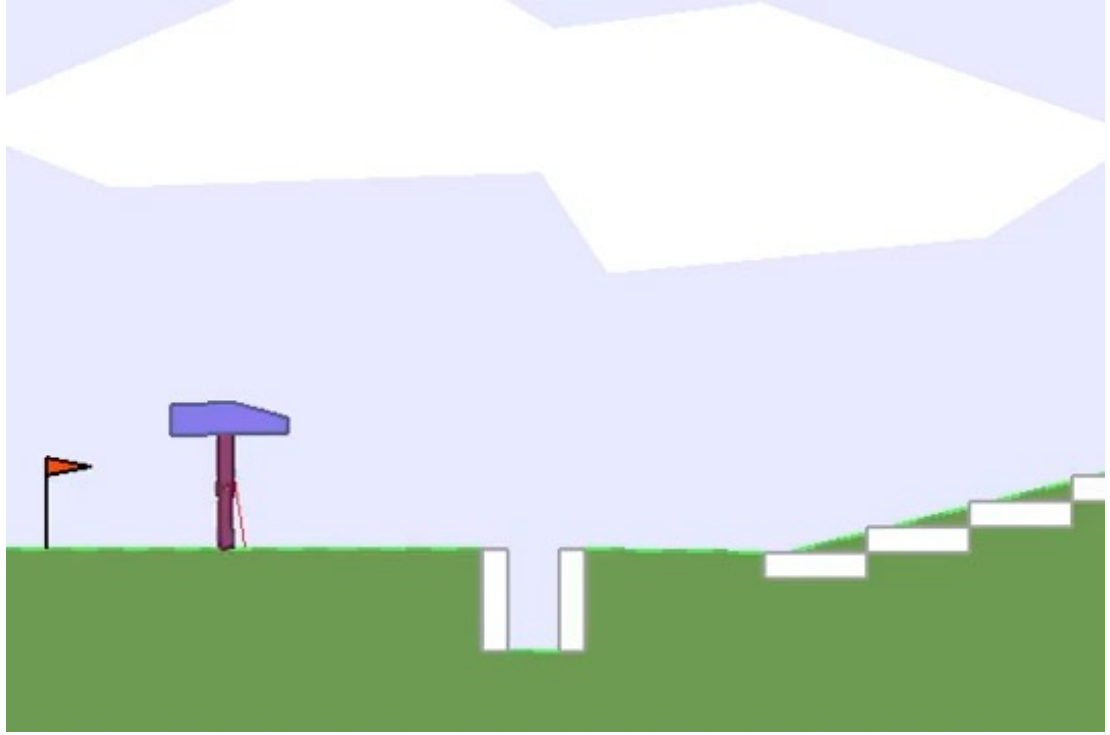
BipedalWalker-Hardcore

BipedalWalker



Normal



Hardcore

🎯 넘어지지 않고 최대한 빠르고 효율적으로 걸어라!

설치방법

git repository clone

```
git clone https://github.com/dallu3123/link_BipedalWalker.git
cd link_BipedalWalker
```

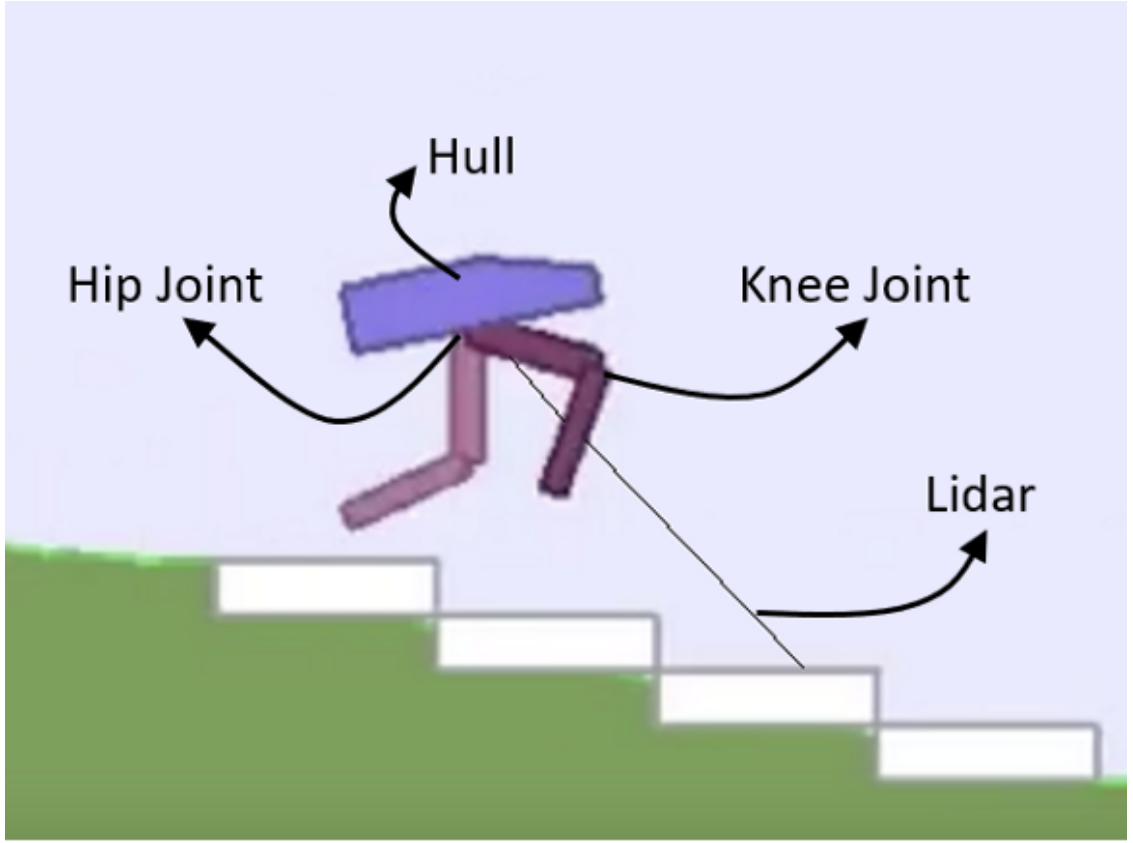
설치 과정은 자신의 OS(Window, Mac, Ubuntu)에 맞는 설치 과정을 따라서 설치

설치 후 환경 TEST

```
python -m test_walker
```

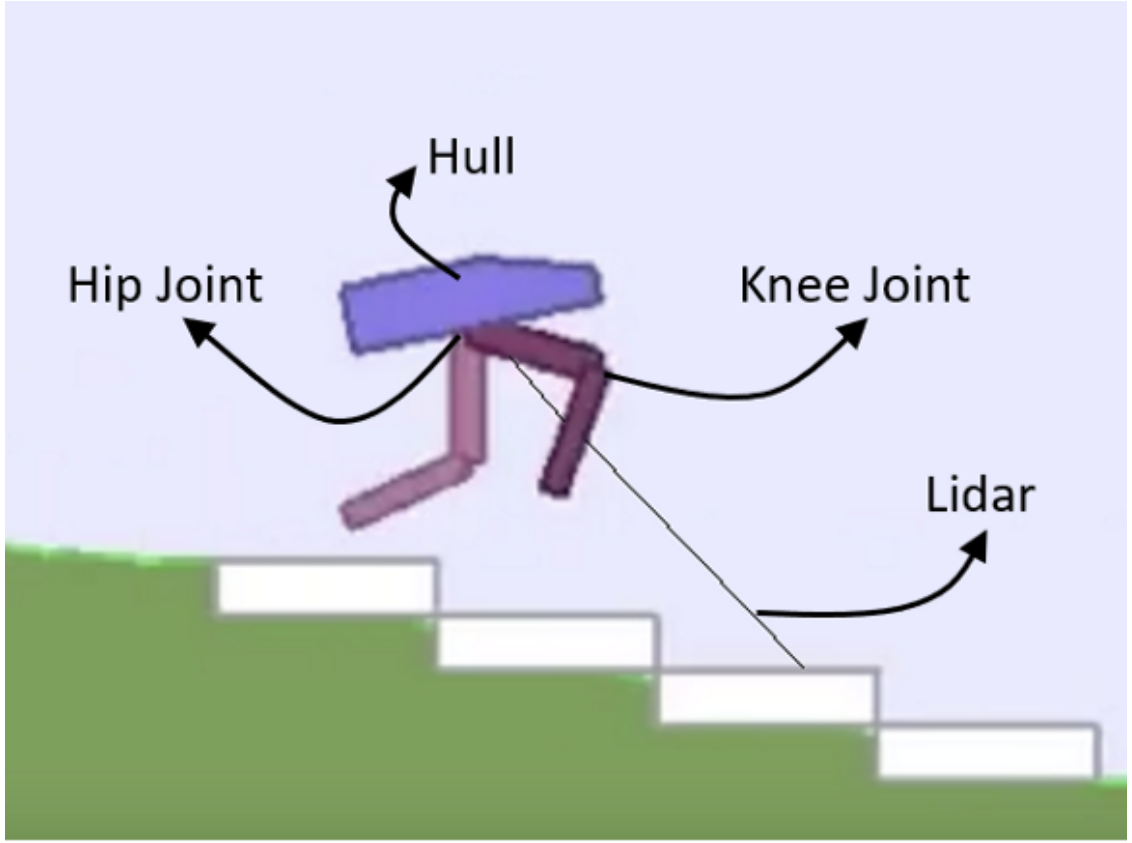
실행 후 BipedalWalker이 실행되는지 확인해주세요.

Observation



	인덱스	내용	범위
Hull	0	Hull 각도	-π ~ π
	1	Hull 각속도	-5 ~ 5
	2	수평 속도 (정규화)	-5 ~ 5
	3	수직 속도 (정규화)	-5 ~ 5
Left	4	Left Hip 각도	-π ~ π
	5	Left Hip 각속도	-5 ~ 5
	6	Left Knee 각도	-π ~ π
	7	Left Knee 각속도	-5 ~ 5
	8	Left 발 지면 접촉	0 or 1
Right	9	Right Hip 각도	-π ~ π
	10	Right Hip 각속도	-5 ~ 5
	11	Right Knee 각도	-π ~ π
	12	Right Knee 각속도	-5 ~ 5
	13	Right 발 지면 접촉	0 or 1
Lidar	14~23	전방 지형까지 거리 10개	0.0 ~ 1.0

Action

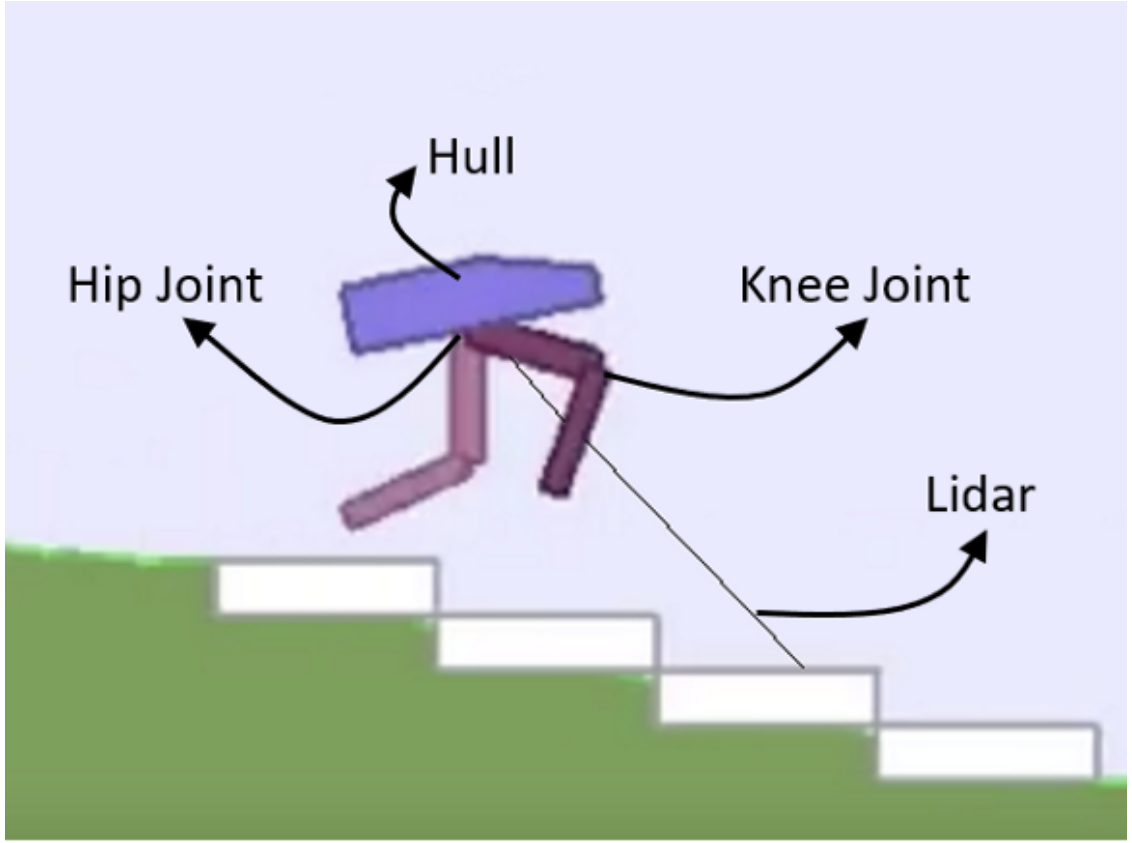


인덱스	내용
0	Left Hip Joint Torque
1	Left Knee Joint Torque
2	Right Hip Joint Torque
3	Right Knee Joint Torque

Torque 값 범위: -1.0 ~ 1.0 (Continuous)

Torque 값이 양수인 경우 시계방향으로 회전
Torque 값이 음수인 경우 반시계방향으로 회전

Reward & Termination



Reward Term

항목	공식	비고
전진 보상	130 * pos[0] / 30.0	앞으로 갈수록 증가
몸통 기울기 페널티	-5.0 * abs(hull_angle)	기울수록 감점
모터 비용	-0.028 * sum(|action|)	관절 쓸수록 감점
낙하 페널티	-100	즉시 종료

종료조건

조건	Reward
몸통이 지면 접촉 (Terminated)	-100
목표 지점 도달 (Terminated)	추가 보상 없음
2000 타임스텝 초과 (Truncated)	추가 보상 없음

Observation & Action 확인

```
python -m test_walker
```

```
==========================================
Observation Space: Box([-3.1415927 -5.      -5.      -5.      -3.1415927  -5. -3.1415927 -5.      -0.      -3.1415927 -5.
-3.1415927 -5.      -0.      -1.      -1.      -1.      -1. -1.      -1.      -1.      -1.      -1.      -1.      ], [3.1415927 5.      5.      5.
3.1415927 5.      3.1415927  5.      5.      3.1415927 5.      3.1415927 5.      5.  1.      1.      1.      1.      1.      1.      1.  1.
1.      1.      ], (24,), float32)
Observation Shape: (24,)
Action Space: Box(-1.0, 1.0, (4,), float32)
Action Shape: (4,)
==========================================
```

⚠️ 환경 만들때 반드시 BipedalWalkerHardcore-v3로 진행할 것

```
env = gym.make("BipedalWalkerHardcore-v3", render_mode="human")
```